

La bande de modèle

Le troisième étage d'incertitude du SCR

Kélian Kaddouri

27 juillet 2026

La question. « Chaque modèle peut-il être remis en cause par une autre méthode ? » Oui, sans exception. L'incertitude sur le SCR se cumule sur trois étages : **paramètre** (bootstrap sur ξ), **identification** (bornes sur la direction W), et **modèle** (le choix de la famille elle-même). On chiffre ce troisième étage, le plus souvent passé sous silence.

J4 : la bande de modèle, troisième étage d'incertitude ; le niveau bouge selon la famille, l'ordre d'amorce ne bouge pas

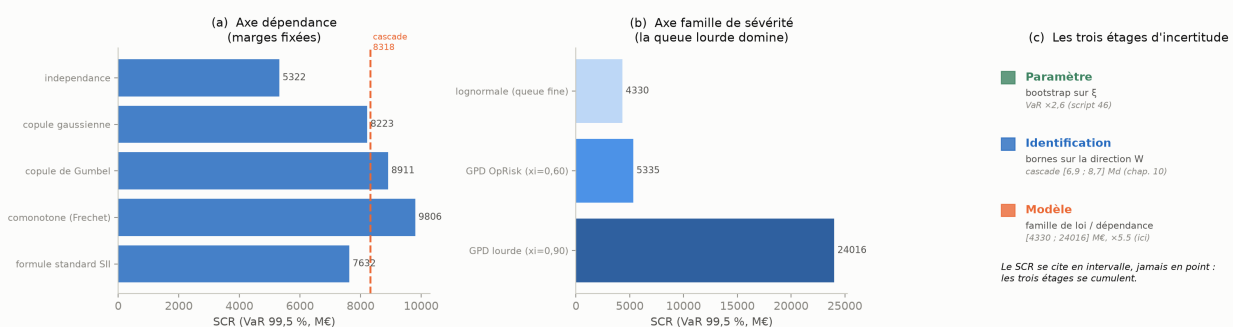


Figure 1. (a) axe dépendance, à marges fixées : la cascade se place entre les copules gaussienne et de Gumbel. (b) axe famille de queue : la queue lourde domine l'incertitude. (c) les trois étages (paramètre, identification, modèle) se cumulent.

Axe dépendance (marges par pilier fixées) : le SCR va de 5 322 M€ (indépendance) à 9 806 M€ (comonotone, borne de Fréchet), soit un facteur 1,8 ; la formule standard Solvabilité II et les copules gaussienne et de Gumbel se placent entre les deux. Notre **cascade dirigée** (8 318 M€) tombe dans cette bande, entre une dépendance gaussienne et une dépendance de Gumbel : elle n'est ni extrême ni arbitraire.

Axe famille de queue (agrégation en indépendance) : d'une lognormale (4 330 M€) à une GPD à queue lourde $\xi = 0,90$ (24 016 M€), un facteur 5,5. C'est le choix de la loi de queue qui domine, de loin, l'incertitude de modèle — et c'est pourquoi le plafond de réassurance (40 M€) est un levier distinct, qui ramène la famille lourde à 495 M€ : une réponse au risque de queue, non le risque lui-même.

Le niveau bouge, l'ordre ne bouge pas. Fréquence (Poisson, Hawkes, Cox), sévérité (lognormale, splicing, EVT bayésienne), dépendance (copules, réseaux), mesure (TVaR, spectrale, robuste), agrégation (formule standard, Panjer) : on ne prétend pas détenir *la* méthode. On a testé les concurrents sérieux, on **borne** l'effet du choix, et surtout l'ordre d'amorce des piliers ($P1 > P4 > P2 > P3 > P5$) est **invariant** à la famille. Le niveau est illustratif, l'ordre résiste : la thèse du mémoire, chiffrée sur un troisième axe.

Source. Script 1_fondations/48_bande_modele.py, figure J4_bande_modele.png.